



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO DE TITULACIÓN / PACTE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE
SOFTWARE

PERIODO ACADÉMICO
CICLO 2026 - CUENCA, ECUADOR

03_Casos_de_Uso_Cero_y_Detallados_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

3. CASOS DE USO CERO Y DETALLADOS

Fichas oficiales institucional ISTA con actores UML

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Analista y Desarrollador Principal • Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

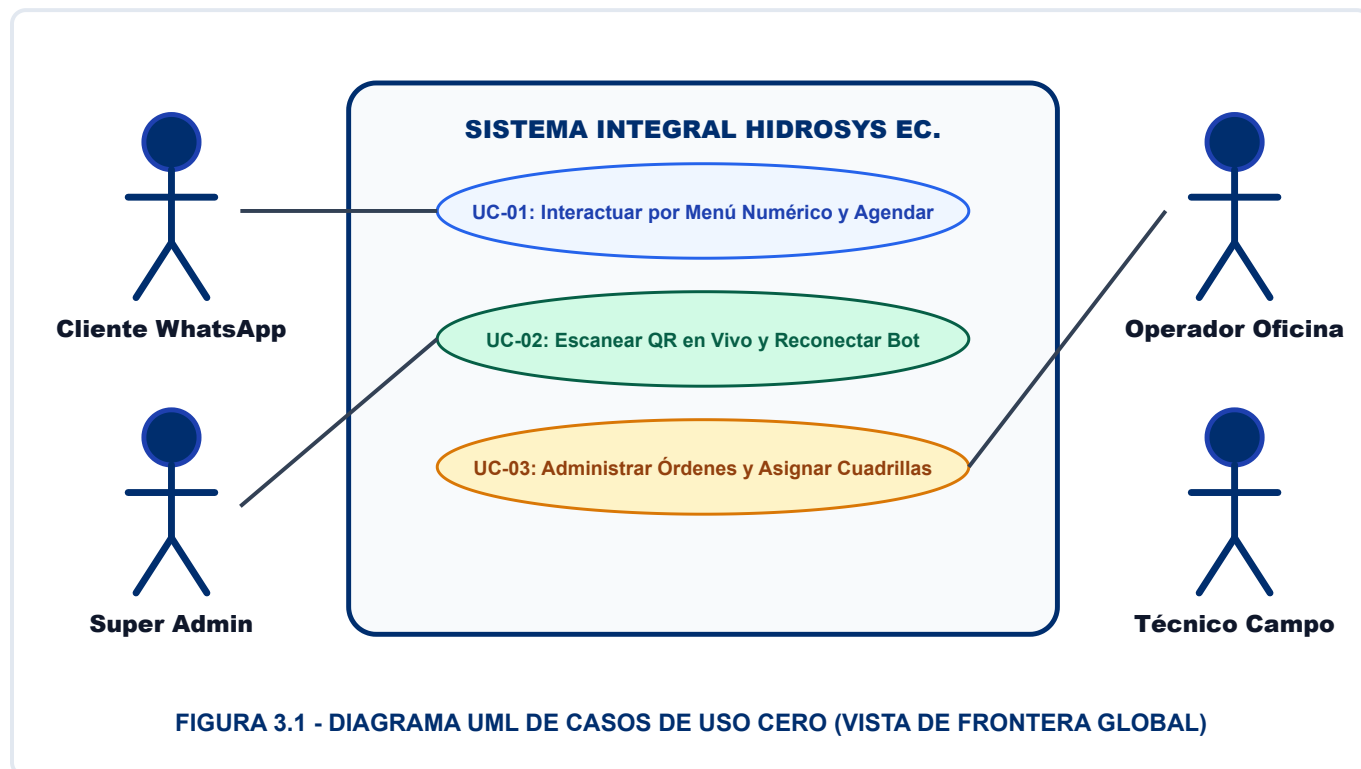
Director y Tutor del Proyecto PACTE • ISTA

Instituto Superior Tecnológico del Austro • 2026

3. CASOS DE USO CERO Y DETALLADOS POR ROL (PLANTILLA OFICIAL)

Este documento contiene la especificación formal de Casos de Uso del sistema **Hidrosys EC**, bajo el estándar oficial de ficha institucional del IST del Austro.

3.1 Diagrama de Casos de Uso Cero (Frontera con Actores UML)



 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO - ESCENARIOS	 DESARROLLO DE SOFTWARE
---	---	--

Área o Departamento:	Gestión de Proyectos y Sistemas - Hidrosys EC.		
Elaborado por:	Freddy Peñafiel – Desarrollador Principal	Fecha:	Julio de 2026
Nombre:	CUD-01: Sincronización QR en Tiempo Real desde el Panel Web		
Descripción:	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Administrador Principal o Dueño de Hidrosys EC. escanea el código QR desde su panel web para conectar en tiempo real el teléfono corporativo con el servidor de WhatsApp Bot.		
Actores:	Dueño / Administrador Principal, Servidor Node.js (Baileys WebSocket)		
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión como Super Admin y contar con sesión válida.		
Flujo Normal:	1. El administrador accede al panel web en localhost:3000. 2. Hace clic en la pestaña lateral  Escanear QR / WhatsApp. 3. El sistema consulta en vivo al endpoint /api/wa/status. 4. Si el bot está desconectado, se renderiza el código QR en pantalla. 5. El administrador apunta la cámara de WhatsApp de su celular y escanea el código. 6. El servidor confirma la autenticación y actualiza el estado a '¡Dispositivo Conectado! .		
Flujo alternativo:	A1. Si el código QR expira antes del escaneo, el administrador hace clic en ' Reiniciar Conexión / Generar Nuevo QR' para obtener un QR nuevo al instante. A2. Si el dispositivo ya estaba conectado, el panel muestra directamente la tarjeta verde de conexión.		
Postcondiciones:	El bot de WhatsApp queda conectado, sincronizado y activo para responder a clientes.		
Reglas de Negocio:	Solo usuarios con rol Administrador autenticados pueden visualizar y reiniciar el servicio QR.		
Requerimientos No Funcionales:	El QR debe renderizarse en menos de 2 segundos. La sincronización se refleja automáticamente sin recargar la página.		
Comentarios o Enlaces:	Relacionado con HU-03 y con el módulo de conexión Baileys en server.js.		

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO - ESCENARIOS	 DESARROLLO DE SOFTWARE
--	---	---

Área o Departamento:	Gestión de Proyectos y Sistemas - Hidrosys EC.		
Elaborado por:	Freddy Peñafiel – Desarrollador Principal	Fecha:	Julio de 2026
Nombre:	CUD-02: Agendamiento Automático de Citas de Agua y Gas por WhatsApp		
Descripción:	Describe el proceso conversacional por el cual un ciudadano agenda una inspección técnica interactuando con el bot de WhatsApp utilizando el menú numérico estructurado.		
Actores:	Cliente / Ciudadano, Asistente Virtual WhatsApp Bot, Base de Datos Hidrosys		
Precondiciones:	El bot debe encontrarse conectado al número corporativo (+593 968245633).		
Flujo Normal:	1. El cliente envía un mensaje inicial al número corporativo. 2. El bot responde en <1.5s mostrando las opciones numeradas (1, 2, 3). 3. El cliente responde con '1' (Agendar Cita). 4. El bot solicita paso a paso: Nombre, Dirección Exacta, Tipo de Servicio y Fecha. 5. El servidor inserta la cita en la tabla de base de datos con estado 'Pendiente'. 6. El bot envía al cliente la confirmación oficial con el resumen de la orden.		
Flujo alternativo:	A1. Si el cliente escribe un texto no numérico en el menú inicial, el bot recuerda amablemente seleccionar una opción (1, 2 o 3).		
Postcondiciones:	La orden de trabajo queda almacenada formalmente y visible en el panel web del operador.		
Reglas de Negocio:	El menú debe basarse estrictamente en números simples para garantizar compatibilidad del 100% en todos los celulares.		
Requerimientos No Funcionales:	El tiempo de respuesta entre mensajes conversacionales no debe exceder los 1.5 segundos.		
Comentarios o Enlaces:	Relacionado con HU-01, HU-02 y el archivo whatsapp/flows.js.		